107年第一次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(C) 1. 滑油之某種特性指數高時，表示油品受溫度之影響小，油質佳？
A. 流動指數
B. 乳化指數
C. 黏度指數
D. 潤滑指數

(B) 2. 柴油機重油切換為柴油使用時，當油門桿位置不變，轉數與馬力會下降的原因為何?
A. 柴油發熱量大，比重較重油大，噴入油量少，總熱值較重油少。
B. 柴油發熱量大，比重較重油小，噴入油量少，總熱值較重油少。
C. 柴油發熱量小，比重較重油小，噴入油量多，總熱值較重油少。
D. 柴油發熱量小，比重較重油大，噴入油量多，總熱值較重油少。

(B) 3. 清洗柴油機空氣冷卻器之注意事項，下列敘述何者為錯誤?
A. 水側利用通管刷逐一清通，再用淡水沖洗。
B. 空氣側因容易黏附油泥，需用熱水及強力水柱沖洗。
C. 使用化學藥劑浸泡，注意稀釋方法及安全。
D. 清潔兩側端蓋，內部防蝕材料需換新。

(D) 4. 一般鋁製活塞圓周表面磨損如何處理?
A. 採用熱噴塗技術修理
B. 採用鍍鐵技術修理
C. 採用堆焊技術修理
D. 換新

(C) 5. 柴油機發生異常刮缸的主要原因為何?
A. 燃油品質不佳，含硫份太高。
B. 人員操作不當，加俥速度太快。
C. 缸套及活塞環，工作表面油膜破壞。
D. 燃油霧化不良，引起爆震。

(D) 6. 下列何者不屬於柴油機故障發生前，外觀異常現象之一？
A. 機器之外觀有水
B. 引擎排煙異常黑
C. 引擎排煙異常白
D. 外部油漆剝落

(A) 7. 用來測量引擎主軸承的間隙及磨耗量的專用工具名稱？
A. 橋規
B. 游標卡尺
C. 厚薄規
D. 缸徑規

(D) 8. 柴油機氣缸套內圓周表面波紋的功用，下列敘述何者錯誤?
A. 提高單位面積壓力及加速磨合
B. 可以存油有利潤滑
C. 防止刮缸的產生
D. 增加活塞環與氣缸套的接觸面積

(B) 9. 二級空壓機氣缸冷卻不良，會造成下列何種現象？
A. 餘隙容積過小
B. 排氣量下降

C. 水擊現象
D. 氣缸中積水

(C) 10. 二級空壓機的中間空氣冷卻器水腔內積垢，會造成下列何種現象？
A. 餘隙容積過小
B. 機械敲擊
C. 排氣溫度過高
D. 級間壓力超過正常值

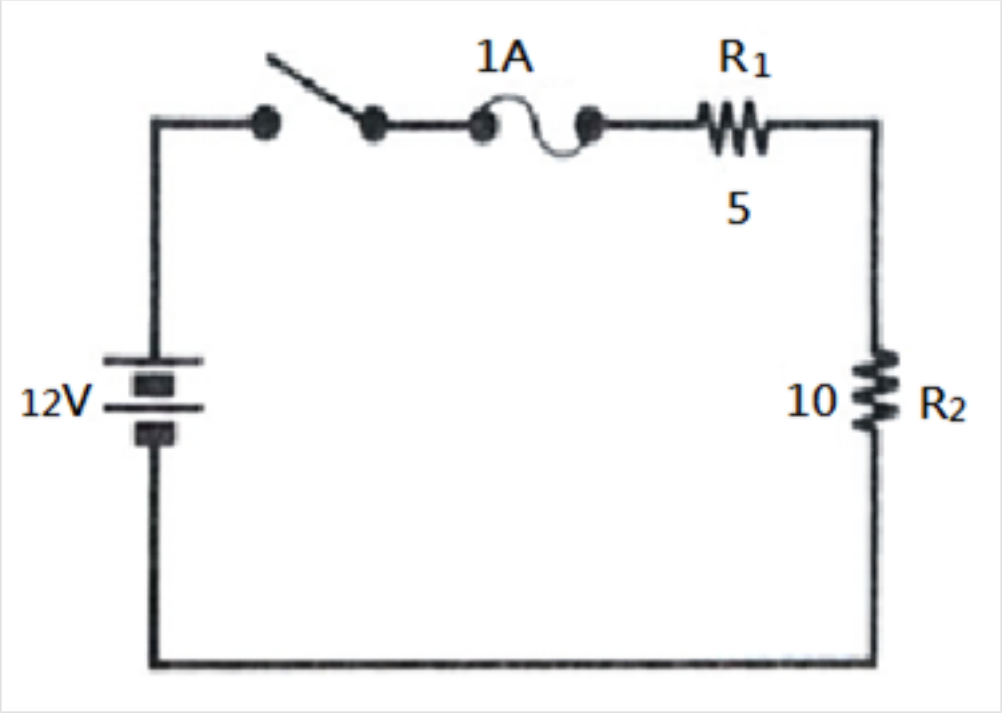
(B) 11. 電動往復式泵取出填料時，應特別注意下列何者？
A. 填料箱有無積水
B. 活塞桿光潔度
C. 活塞環變形量
D. 填料箱有無積油

(B) 12. 使用壓鉛法測試齒輪式泵間隙時，其鉛條直徑至少為被測規定間隙的幾倍？
A. 1倍
B. 1.5倍
C. 2倍
D. 2.5倍

(B) 13. 對於齒輪式泵之滑動軸承，其安裝間隙應滿足下列何者？
A. 小於該泵的軸向間隙
B. 小於該泵的徑向間隙
C. 大於該泵的軸向間隙
D. 大於該泵的徑向間隙

(D) 14. 離心式泵之泵殼裂紋出現於承受壓力處，其採用方法下列何者錯誤？
A. 焊補
B. 環氧樹酯修補
C. 塑膠修補
D. 鐵鎚敲擊修補

(B) 15. 如下圖電路，當開關接上時，電路總電流 I_T 應為何？（說明：線路電阻之單位為「歐姆」



)

A. $I_T = 0.8mA$

B. $I_T = 0.8A$

C. $I_T = \infty$

D. $I_T = 0A$

(D) 16. 為減少空洞現象之產生，而略削去螺槳推力面之前後緣，此稱為下列何者方法？
A. 前緣(Leading edge)
B. 後緣(Trailing edge)
C. 方向彎曲(Skew)
D. 無阻力背(Wash back)

(B) 17. 穿過船舶尾軸管至船外與螺旋槳連接的部分的軸為下列何者？
A. 俥葉軸
B. 尾軸
C. 中間軸
D. 推力軸

(A) 18. 碳鋼的含碳量高低會影響其機械性能，請問下列敘述何者正確？
A. 含碳量越高硬度越高
B. 含碳量越低硬度越高
C. 含碳量越高塑性越高
D. 含碳量越高衝擊性越高

(C) 19. 若鋼的含碳量越高，則下列敘述何者正確？
A. 延展性越高
B. 耐衝擊性越高
C. 硬度越高
D. 塑性越高

(B) 20. 船舶冷凍系統中，如要將冷媒抽除時，其下列注意事項何者錯誤？
A. 連接管連接系統冷媒充填閥與鋼瓶出口閥
B. 抽除冷媒時應開大冷凝器冷卻水
C. 被充注鋼瓶應隨時秤量

D. 關閉冷媒充填閥

(C) 21. 減溫器裝設給水過濾器(Filter)，減溫器後側裝置疏水口以避免蒸發之冷卻水，是為何種減溫器？
A. 內置式減溫器
B. 外置式減溫器
C. 噴射式減溫器
D. 擋板控制減溫器

(D) 22. 利用煙道中的餘熱加熱鍋爐給水，而易發生低溫腐蝕的設施為下列何者？
A. 預熱器
B. 降熱器
C. 減溫器
D. 節熱器

(A) 23. 船上負責保管艉軸承測深規（Depth Gauge）及監看塢內測深記錄的人應為何者？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 二管輪
D. 三管輪

(C) 24. 早期小型艉軸管軸承採用水潤滑方式，尾軸套管的材質為？
A. 橡膠
B. 賽龍
C. 鐵梨木
D. 白合金

(B) 25. 檢查大型柴油主機活塞下空間之注意事項，下列敘述何者為錯誤?
A. 活塞環在良好工作狀態下，活塞環與氣缸工作表面是光亮的。
B. 活塞環表面有縱向搔刮痕跡，是活塞環漏氣的證明。
C. 活塞環裂紋或折斷可以用木棒頂觸判斷。
D. 活塞環槽積碳太厚，會使活塞環膠著造成氣密不良。

(D) 26. 測量內燃機缸徑的工具，要使用哪種工具?
A. 橋規
B. 分厘卡
C. 內卡
D. 汽缸規

(D) 27. 柴油發電機軸瓦腐蝕的原因，下列何者為錯誤?
A. 滑油中含水
B. 滑油變質
C. 滑油氧化
D. 長期過負荷運轉

(C) 28. 測量發電機主軸承，壓鉛法中對於壓出的鉛線，下列敘述何者為錯誤?
A. 中間的鉛線厚度為軸承間隙
B. 兩端的鉛線厚度為軸承兩側間隙
C. 兩端的鉛線厚度為軸承安裝間隙
D. 兩端鉛線厚度應小於軸承間隙

(B) 29. 下列何者不是造成低速柴油主機進氣效率降低的原因？
A. 進氣濾網阻塞

B. 環境溫度過低
C. 排氣系統阻塞
D. 排氣總管漏氣

(C) 30. 重油燃油中所含的鋁矽主要會造成柴油機缸套何者的磨損?
A. 黏著磨損
B. 腐蝕磨損
C. 磨粒磨損
D. 撞擊磨損

(A) 31. 排氣管要用支架固定，管子直徑小於90 mm，其支架間最大間隔不得少於？
A. 2000 mm
B. 3000 mm
C. 3500 mm
D. 4000 mm

(B) 32. 閥箱是由兩個以上的閥組合一起的組合體，按用途不同，其中排出閥箱之結構特點，下列何項正確?
A. 下部分開、上部分開
B. 下部聯通、上部分開
C. 下部分開、上部聯通
D. 下部聯通、上部聯通

(D) 33. 鍋爐內部管路，在定期內部清潔水側保養時需注意檢查並注意管上孔徑的暢通，其管路名稱為何？
A. 過熱器管
B. 循環水管
C. 吹灰器管
D. 內給水管

(D) 34. 用於船用鍋爐的耐火材料，包於釘管上作水牆及燃氣阻板用的為下列何者？
A. 絕熱板
B. 絕熱磚
C. 膠泥
D. 可塑鉻火泥

(B) 35. 鍋爐運行中當值者需每班沖洗鍋爐水位計水側及汽側，以下何者非其目的？
A. 避免顯示假水位
B. 通沖水位計內部
C. 沖洗阻斷閥
D. 洩放水面浮渣

(B) 36. 離心式泵產生異常噪音和雜音的原因，下列何者錯誤？
A. 底座螺栓鬆動
B. 離心泵內有水
C. 葉輪不平衡
D. 發生空蝕現象

(C) 37. 冷凍系統中，若蒸發盤管溫度不均勻，其代表下列何種現象？
A. 冷媒不足
B. 管路暢通
C. 管路堵塞
D. 冷媒過多

(B) 38. 鍋爐總受熱面積大於多少需裝設至少兩個安全閥?
A. 大於 $6\ m^2$
B. 大於 $10\ m^2$
C. 大於 $12\ m^2$
D. 大於 $15\ m^2$

(D) 39. 當柴油在實驗裝置中緩慢加熱至產生燃氣的最低溫度時，再以裸火掠過所產生之油氣，會引發火焰一閃即逝，下列何者是該溫度的正確「定義」？
A. 自燃點
B. 燃燒點
C. 爆發點
D. 閃光點

(D) 40. 柴油機在正常運轉下，一般多少小時會對全部貫穿螺絲進行檢查?
A. 5000小時
B. 6000小時
C. 7000小時
D. 8000小時